PUC Minas

Discussão de Problema – Diagrama de Sequência

INFORMAÇÕES DOCENTE						
CURSO: ENGENHARIA DE SOFTWARE	DISCIPLINA: PROJETO DE SOFTWARE	TURNO	MANHÃ	TARDE	NOITE	PERÍODO/SALA: 4º
			x		x	
PROFESSOR (A): João Paulo Carneiro Aramuni						

Modelagem de um sistema de apostas esportivas – AraBet

Cenário: Você foi contratado para modelar um sistema de gerenciamento para uma plataforma de apostas esportivas. O sistema deve permitir que os apostadores consultem eventos disponíveis, realizem apostas simples ou múltiplas, validem saldo, processem pagamentos e recebam notificações sobre resultados e ganhos. O sistema também deve gerenciar odds dinâmicas e limites de apostas.

Objetivo: Modelar a interação entre o usuário (apostador), o sistema de gerenciamento de apostas, o sistema de pagamento, o sistema de odds e o sistema de notificação, desde a consulta de eventos até o processamento de resultados e pagamento de prêmios.

Atores envolvidos:

- Apostador: Consulta eventos, realiza apostas e acompanha resultados.
- Sistema de gerenciamento de apostas: Responsável por gerenciar apostas, validar saldo, calcular ganhos e registrar transações.
- Sistema de odds: Fornece cotações atualizadas em tempo real para os eventos esportivos.
- Sistema de pagamento: Processa depósitos, saques e pagamentos de prêmios.
- Sistema de notificação: Envia confirmações de apostas, alertas de odds, resultados de eventos e notificações de ganhos.

Regras de negócio:

1. Consulta de eventos e odds

O apostador acessa o sistema e visualiza os eventos esportivos disponíveis. O sistema consulta o sistema de odds para obter cotações atualizadas em tempo real. Se houver mudanças significativas nas odds (>10%), o sistema pode notificar apostadores interessados.

2. Validação de saldo e limites

Antes de aceitar uma aposta, o sistema verifica:

- Se o apostador possui saldo suficiente
- Se o valor da aposta está dentro dos limites mínimo (R$ 2,00) e máximo (R$ 10.000,00)

- Se o apostador não atingiu o limite diário de apostas (R$ 50.000,00)

3. Aposta múltipla (acumulada)

O apostador pode selecionar múltiplos eventos para uma única aposta. O sistema deve:

- Validar que todos os eventos ainda estão abertos para apostas
- Calcular a odd total (multiplicação das odds individuais)
- Validar que a odd total não excede o limite de 1000x
- Processar a aposta apenas se todas as validações forem bem-sucedidas

4. Confirmação e processamento da aposta

Após validações bem-sucedidas:

- O sistema registra a aposta no banco de dados
- Debita o valor da conta do apostador
- Envia confirmação detalhada ao apostador
- Se houver falha no pagamento, a aposta é cancelada automaticamente

5. Monitoramento de eventos ao vivo

Para eventos ao vivo, o sistema:

- Atualiza odds a cada 30 segundos
- Pode suspender apostas temporariamente durante momentos críticos
- Notifica apostadores sobre mudanças significativas

6. Processamento de resultados

Quando um evento é finalizado:

- O sistema verifica todas as apostas relacionadas
- Calcula ganhos para apostas vencedoras
- Credita automaticamente os prêmios nas contas dos apostadores
- Envia notificações de resultados (ganho ou perda)

7. Cancelamento de aposta

O apostador pode cancelar apostas apenas se:

- O evento ainda não começou
- A aposta foi feita há menos de 5 minutos
- O sistema processa o estorno e notifica o apostador

Etapas detalhadas:

1. Consulta de eventos disponíveis

- Mensagem: Apostador → Sistema de gerenciamento: consultarEventos(esporte, data)
- Mensagem: Sistema de gerenciamento → Banco de Dados: buscarEventos(filtros)

- Mensagem: Banco de Dados → Sistema de gerenciamento: listaDeEventos
- Mensagem: Sistema de gerenciamento → Sistema de odds: obterOddsAtualizadas(eventosIDs)
- Mensagem: Sistema de odds → Sistema de gerenciamento: oddsAtualizadas
- Mensagem: Sistema de gerenciamento → Apostador: eventosComOdds

2. Seleção de aposta múltipla (loop)
    - Mensagem: Apostador → Sistema de gerenciamento: adicionarEventoAoBilhete(eventoID, tipoAposta, odd)
    - Loop: O apostador pode adicionar de 2 a 15 eventos ao bilhete
        - Para cada evento adicionado:
            - Mensagem: Sistema de gerenciamento → Sistema de odds: validarOddAtual(eventoID)
            - Mensagem: Sistema de odds → Sistema de gerenciamento: oddAtualizada
            - Alt: Se odd mudou mais de 5%:
                - Mensagem: Sistema de gerenciamento → Apostador: alertaMudancaOdd(eventoID, oddNova)
                - Mensagem: Apostador → Sistema de gerenciamento: confirmarOuRecusar()
            - Mensagem: Sistema de gerenciamento → Sistema de gerenciamento: calcularOddTotal()
    - Mensagem: Sistema de gerenciamento → Apostador: resumoDoBilhete(oddTotal, ganhoEstimado)

3. Validação de saldo e limites
    - Mensagem: Apostador → Sistema de gerenciamento: confirmarAposta(valorAposta)
    - Mensagem: Sistema de gerenciamento → Banco de Dados: verificarSaldo(apostadorID)
    - Mensagem: Banco de Dados → Sistema de gerenciamento: saldoAtual
    - Alt: Validação de condições:
        - Caso 1: Se saldo insuficiente:
            - Mensagem: Sistema de gerenciamento → Apostador: erroSaldoInsuficiente(saldoAtual, valorNecessario)
            - Opt: Apostador pode fazer depósito:
                - Mensagem: Apostador → Sistema de gerenciamento: solicitarDeposito(valor)
                - Mensagem: Sistema de gerenciamento → Sistema de pagamento: processarDeposito(apostadorID, valor, metodoPagamento)

        - Mensagem: Sistema de pagamento → Sistema de gerenciamento: confirmacaoDeposito
        - Mensagem: Sistema de gerenciamento → Banco de Dados: atualizarSaldo(apostadorID, novoSaldo)
    - Caso 2: Se valor fora dos limites:
        - Mensagem: Sistema de gerenciamento → Apostador: erroLimiteAposta(valorMinimo, valorMaximo)
    - Caso 3: Se limite diário atingido:
        - Mensagem: Sistema de gerenciamento → Apostador: erroLimiteDiario(limiteRestante)
    - Caso 4: Se odd total > 1000x:
        - Mensagem: Sistema de gerenciamento → Apostador: erroOddExcedida(oddMaxima)
    - Caso 5: Se todas validações OK:
        - Prosseguir para processamento

4. Processamento da aposta
- Mensagem: Sistema de gerenciamento → Sistema de pagamento: debitarValor(apostadorID, valorAposta)
- Alt: Resultado do débito:
    - Caso 1: Se débito bem-sucedido:
        - Mensagem: Sistema de pagamento → Sistema de gerenciamento: confirmacaoDebito(transacaoID)
        - Mensagem: Sistema de gerenciamento → Banco de Dados: registrarAposta(dadosAposta, transacaoID)
        - Mensagem: Banco de Dados → Sistema de gerenciamento: apostaRegistrada(apostaID)
        - Mensagem: Sistema de gerenciamento → Sistema de notificação: enviarConfirmacao(apostadorID, detalhesAposta)
        - Mensagem: Sistema de notificação → Apostador: confirmacaoAposta(apostaID, bilhete)
    - Caso 2: Se débito falhou:
        - Mensagem: Sistema de pagamento → Sistema de gerenciamento: erroPagamento(motivo)
        - Mensagem: Sistema de gerenciamento → Apostador: apostaRecusada(motivo)

5. Monitoramento de eventos ao vivo (opt + loop)
- Opt: Se apostador ativou notificações de odds ao vivo:
    - Loop: Enquanto evento está ativo:
        - Mensagem: Sistema de gerenciamento → Sistema de odds: obterOddsAoVivo(eventoID)

- Mensagem: Sistema de odds → Sistema de gerenciamento: oddsAtualizadas
- Alt: Se houve mudança significativa (>10%):
    - Mensagem: Sistema de gerenciamento → Sistema de notificação: notificarMudancaOdd(apostadorID, eventoID, oddNova)
    - Mensagem: Sistema de notificação → Apostador: alertaOddAoVivo(detalhes)
- Aguardar 30 segundos

6. Processamento de resultados

- Mensagem: Sistema de gerenciamento → Banco de Dados: buscarApostasDoEvento(eventoID)
- Mensagem: Banco de Dados → Sistema de gerenciamento: listaDeApostas
- Loop: Para cada aposta relacionada ao evento:
    - Mensagem: Sistema de gerenciamento → Sistema de gerenciamento: calcularResultado(aposta, resultadoEvento)
    - Alt: Resultado da aposta:
        - Caso 1: Se aposta vencedora:
            - Mensagem: Sistema de gerenciamento → Sistema de gerenciamento: calcularPremio(valorAposta, oddTotal)
            - Mensagem: Sistema de gerenciamento → Sistema de pagamento: creditarPremio(apostadorID, valorPremio)
            - Mensagem: Sistema de pagamento → Sistema de gerenciamento: confirmacaoCredito(transacaoID)
            - Mensagem: Sistema de gerenciamento → Banco de Dados: atualizarStatusAposta(apostaID, "vencedora", valorPremio)
            - Mensagem: Sistema de gerenciamento → Sistema de notificação: notificarGanho(apostadorID, valorPremio, detalhes)
            - Mensagem: Sistema de notificação → Apostador: parabensVocêGanhou(valorPremio, apostaID)
        - Caso 2: Se aposta perdedora:
            - Mensagem: Sistema de gerenciamento → Banco de Dados: atualizarStatusAposta(apostaID, "perdedora")
            - Mensagem: Sistema de gerenciamento → Sistema de notificação: notificarPerda(apostadorID, detalhes)
            - Mensagem: Sistema de notificação → Apostador: resultadoAposta(status, detalhes)
        - Caso 3: Se aposta múltipla parcialmente resolvida:

- Mensagem: Sistema de gerenciamento → Banco de Dados: atualizarStatusAposta(apostaID, "aguardando")
- Aguardar resolução dos demais eventos

7. Cancelamento de aposta (opt)
- Mensagem: Apostador → Sistema de gerenciamento: solicitarCancelamento(apostaID)
- Mensagem: Sistema de gerenciamento → Banco de Dados: buscarAposta(apostaID)
- Mensagem: Banco de Dados → Sistema de gerenciamento: dadosAposta
- Alt: Validação de cancelamento:
  - Caso 1: Se evento já começou:
    - Mensagem: Sistema de gerenciamento → Apostador: erroCancelamentoEventoIniciado()
  - Caso 2: Se aposta feita há mais de 5 minutos:
    - Mensagem: Sistema de gerenciamento → Apostador: erroCancelamentoPrazoExpirado()
  - Caso 3: Se cancelamento permitido:
    - Mensagem: Sistema de gerenciamento → Sistema de pagamento: estornarValor(apostadorID, valorAposta)
    - Mensagem: Sistema de pagamento → Sistema de gerenciamento: confirmacaoEstorno(transacaoID)
    - Mensagem: Sistema de gerenciamento → Banco de Dados: atualizarStatusAposta(apostaID, "cancelada")
    - Mensagem: Sistema de gerenciamento → Sistema de notificação: notificarCancelamento(apostadorID, detalhes)
    - Mensagem: Sistema de notificação → Apostador: confirmacaoCancelamento(valorEstornado)

Instruções para o diagrama de sequência

<u>1. Interações principais</u>
- Desenhe as interações entre:
- Apostador, Sistema de gerenciamento de apostas, Sistema de odds, Sistema de pagamento, Banco de Dados e Sistema de notificação
- O apostador inicia consultando eventos disponíveis
- O sistema consulta odds em tempo real
- O apostador adiciona eventos ao bilhete (aposta múltipla)
- O sistema valida saldo, limites e processa a aposta
- O sistema monitora eventos ao vivo (opcional)
- O sistema processa resultados e credita prêmios
- O apostador pode cancelar apostas (opcional, com restrições)

2. Uso obrigatório de fragmentos combinados

LOOP - Utilizar em:

- Adição de múltiplos eventos ao bilhete (2 a 15 eventos)
- Monitoramento de odds ao vivo (a cada 30 segundos)
- Processamento de resultados para múltiplas apostas

ALT - Utilizar em:

- Validação de saldo e limites (4-5 cenários alternativos)
- Resultado do débito (sucesso vs falha)
- Mudança de odds (aceitar vs recusar)
- Resultado da aposta (vencedora vs perdedora vs aguardando)
- Validação de cancelamento (permitido vs negado)

OPT - Utilizar em:

- Depósito opcional após saldo insuficiente
- Ativação de notificações ao vivo
- Solicitação de cancelamento

3. Mensagens trocadas

Mostre todas as mensagens síncronas e assíncronas:

- Síncronas: Validações, consultas ao banco de dados, cálculos
- Assíncronas: Notificações, atualizações de odds ao vivo

4. Validações e regras de negócio

- Validação de saldo suficiente
- Validação de limites (mínimo, máximo, diário)
- Validação de odd total (máximo 1000x)
- Validação de disponibilidade de eventos
- Validação de prazo para cancelamento
- Validação de mudanças nas odds

5. Exceções e tratamentos

- Garanta que o diagrama cubra:
- Saldo insuficiente: Oferecer depósito
- Limites excedidos: Informar limites válidos
- Odd mudou: Solicitar confirmação
- Evento já iniciado: Impedir aposta/cancelamento
- Falha no pagamento: Cancelar aposta automaticamente
- Múltiplas apostas pendentes: Aguardar resolução de todos os eventos

Dicas para o diagrama de sequência

- Use alt para representar decisões com múltiplos caminhos mutuamente exclusivos
- Use opt para representar fluxos opcionais que podem ou não ocorrer
- Use loop para iterações (adição de eventos, monitoramento, processamento em lote)
- Combine fragmentos: um loop pode conter um alt, um opt pode conter um alt, etc.
- Defina claramente as condições de guarda para cada fragmento [condição]
- Identifique mensagens de retorno com linhas tracejadas
- Considere timeouts e processamento assíncrono para notificações
- Represente cálculos complexos (odd total, ganho estimado) como auto-chamadas (self-call)